Чёрная дыра в Структуре W

Автор: Hrachya Danielyan. **Версия:** 1.1, ноябрь 2026. Л**ицензия:** CC BY 4.0. Английская версия: black_hole.md.

Чёрная дыра в Структуре — предел 3W: все возможные связи реализованы, внутри ничто не меняется. Сингулярности нет: внутри предела нет трёхмерного пространства. Снаружи пространство сгущается слой за слоем, и поле имеет вид e^(±δ). Если δ = GM/(rc²), это экспоненциальная метрика — та же, что у Папапетру (1954) и Йылмаза (1958). Отсюда отличие от ОТО: горловина 2,72 GM/c², тень на 4,6 % больше (для неизменённой экспоненциальной метрики, раздел 4). Новое здесь — вывод формы поля из слоёв и связей и то, что за горловиной; сами числа для этой метрики известны.

Метки: [автор] — положение автора; [свод] — положение рабочего свода «Структура W» v1.31 (не опубликован; нужные положения приведены в разделе 2); [вывод] — следует из названного; [расчёт] — вычислено из названного; [условие] — посылка, от которой зависит результат; [оценка] — приближённый расчёт; [проверка] — сверка с данными или литературой.

1. Итог

Утверждение	Статус	Основание
Чёрная дыра — предел 3W: насыщение O3, внутри ничто не меняется	автор, свод	O3, положения 1–2
Сингулярности (бесконечных величин) нет	вывод	положения 2, 3, 11; темп e^(−δ) конечен
Поле вокруг — темп e^(−δ), шагов на единицу пути e^(+δ)	вывод	O5–O6, положения 7–9
Горловина 2,72 GM/c²; тень 5,44 GM/c² (ОТО 5,20); ISCO 6,34 GM/c² (ОТО 6) — при невращающихся слоях	расчёт при условии	δ = GM/(rc²), изотропия сгущения, раздел 4
Всё, что доходит до горловины, уходит в неразличимость и не возвращается: сама горловина не светит и не отражает; эха и свечения поверхности нет	вывод	положения 3, 4, 12, 13
Свет вещества у самой горловины приходит с конечным красным смещением: 1 + z = e для неподвижного излучателя, около 12–14 для свободно падающего вещества (зависит от направления луча); в ОТО у горизонта оно бесконечно	вывод при условии	раздел 4, раздел 6
Сама чёрная дыра (3W) не вращается; вращаются слои вокруг, слой W − 1 — не быстрее света; вращение слоёв меняет поле снаружи	автор, вывод	положения 5, 10, 17
Запрет χ ≤ 1 из Структуры не выведен	вывод	раздел 5
Изначальная чёрная дыра одна — в O; нет чёрных дыр легче предела нейтронной звезды без вращения (за вычетом массы, унесённой при коллапсе)	автор, вывод при условии	положения 14, 16
Нет устойчивого потока Хокинга: горизонта нет, покраснение у горловины конечно	вывод при условии	раздел 6

2. Основания

Положения свода v1.31:

- **O3** [автор]. Замкнутость и насыщенность различаются. В насыщении (W) все попытки неудачны и

ничто не меняется — так у чёрной дыры.

- **O4** [автор]. Каждая удачная попытка оставляет реализованную связь; насыщенность только растёт.
- **O5–O6** [автор]. Время — мера изменений. Один шаг = одна связь = единица и пути, и времени; темп шагов постоянен; плотность увеличивает число шагов на пути.
- **O8–O9** [автор]. Масса — плотность локальных связей. (Формулировки массы в рабочих документах ещё не сведены к одной.)
- **G2, G3** [свод]. Темп e^(−δ); число связей на единицу пути e^(+δ).
- **G7** [свод]. Чёрная дыра — предел 3W без сингулярности.
- **G8** [свод]. Нет излучения Хокинга, нет чёрных дыр легче наибольшей массы нейтронной звезды, нет эха.
- **G9** [свод]. «Вращение» — свойство горизонта и среды; потолок по вложенным кольцам; возможны $\chi > 1$ (оценка). Оценка G9 здесь не принята: потолок χ не выведен (раздел 5). «Горизонт» в G9 — слой горловины (раздел 3).
- **G1** [свод: предложение]. Два канала (присутствие и движение) → отклонение света 1,75″.
- **G4** [свод: расчёт; опирается на G1 и G2]. Gravity Probe B: геодезическая прецессия ≈ 6606 (измерено 6602 ± 18), увлечение ≈ 39,2 мсд/год (37,2 ± 7,2).
- **F13** [свод; открыто]. 3W = 40 или 00.

Положения автора [автор]:

1. 3W — все возможные связи реализованы, всё «замерзает». Внутри 3W изменений нет; граница растёт за счёт того, что приходит снаружи. 3W — то же насыщение, что в O3.
2. «Бесконечное приближение» к пределу — на деле разница в один дискретный шаг.
3. Горловина — наименьшая окружность, где кончается рост внутрь; дальше внутрь трёхмерного пространства нет.
4. Чёрная дыра растёт одномерно: падающее вещество не ударяется о стену, а сливается с «ничем» (с точки зрения трёхмерного пространства).
5. О вращении самой чёрной дыры говорить нельзя: 3W не вращается. Вращается слой W − 1; сам предел W только растёт. Вещество во внешних слоях обращается вокруг с разной скоростью, как в любом тяготении.
6. В «ядре» массы нет. Масса — в слоях вокруг; чем ближе слой к пределу, тем больше его масса.
7. Сгущение пути и замедление времени — одно явление: больше связей на путь — больше шагов на тот же путь.
8. Число связей на единицу пути меняется от слоя к слою одним и тем же множителем, как темп.
9. Расстояние r считается по слоям: между соседними слоями одна единица r, а шагов на слой становится больше.
10. Одно неделимое изменение происходит за один неделимый промежуток местного времени.
11. Излучение из 3W невозможно: там абсолютная самосогласованность — неразличимость, трёхмерного пространства нет.
12. Энергия и масса, дошедшие до горловины, превращаются в неразличимость «внутри» и увеличивают диаметр горловины.
13. (Следствие 3, 4, 12.) Ничто из дошедшего до горловины не возвращается в трёхмерное пространство.
14. Изначальная чёрная дыра одна — в нулевой точке O. Все остальные не изначальные: к 3W вдали от O ведёт только коллапс.
15. Вещество в слое W − 1 задерживается: до предела остаётся один шаг, а втягивание одномерно, поэтому оно не входит за один шаг и обращается вокруг, прежде чем слиться с «ничем». Направление и величину этого вращения задаёт момент вращения исходной звезды: при сжатии он сохраняется (O3), и слои раскручиваются. Реальные звёзды вращаются все, поэтому слои вращаются практически всегда; при строго сферическом падении без вращения причины вращаться не было бы.
16. [условие] Коллапс вдали от O — это коллапс вещества, которое не удерживается нейтронной звездой; иного пути к 3W нет (этим условием исключены и лёгкие чёрные дыры из ранних сгущений; из положения 14 это не следует: их образование — тоже коллапс).
17. Вращение слоёв влияет на поле снаружи (канал движения, как в G1 и G4). Поэтому от вращения слоёв может зависеть и тень.
18. На горловине самозамкнутые связи не рвутся (O4: связь не исчезает), а теряют различимость. Форма — различимая группа связей; когда реализованы все возможные связи, выделить группу не из чего. Это механизм положения 12.
19. Механизм один и тот же для точки O и для остальных чёрных дыр: реализация всех возможных связей. Точка O стала чёрной дырой так; остальные приходят к этому через коллапс (положения 14, 16).

3. Что такое чёрная дыра

3W — насыщение [автор, O3]. Все возможные связи реализованы. Каждая попытка идёт по уже имеющейся связи и не удаётся. Внутри изменений нет; граница растёт за счёт приходящего снаружи (положение 1).

Сингулярности нет [вывод]. Сингулярность здесь — место, где величины становятся бесконечными. Такого места нет:

- внутри предела нет трёхмерного пространства (положение 11) — нет и точки, где величины уходили бы в бесконечность;
- снаружи темп e^(−δ) конечен; на горловине δ = 1 (раздел 4), темп e^(−1) ≈ 0,37 от далёкого;
- до предела остаётся один дискретный шаг (положение 2).

Пути тел кончаются на горловине: дошедшее до неё уходит в неразличимость и увеличивает горловину (положение 12). Это не обрыв описания, а переход в 3W.

Горизонта событий в смысле ОТО нет. В ОТО на горизонте темп падает до нуля. Здесь на горловине темп e^(−1): поверхности бесконечного замедления нет. Ниже вместо слова «горизонт» используется «слой горловины».

Что после 3W [свод F13; открыто]. Переход 3W = 40 (следующая мерность) или 3W = 00. Выбор зависит от того, будет ли доказано, что три измерения — предел W для мерности.

4. Пространство вокруг

Темп [вывод из O5–O6; G2]. Темп определён только относительно соседнего слоя, поэтому отношения темпов соседних слоёв перемножаются. Если логарифм отношения соседних слоёв равен приросту δ, а шаг между слоями мал по сравнению с масштабом изменения δ, произведение даёт e^(−δ) относительно далёкого наблюдателя.

Сгущение пути [вывод из положений 7–8]. Число связей на единицу пути меняется от слоя к слою множителем той же величины, обратным множителю темпа, поэтому шагов на единицу r — e^(+δ). Это то же явление, что замедление времени. Множитель одинаков вдоль радиуса и по окружности [условие: изотропия сгущения]; без сгущения длина окружности слоя r равна 2πr.

Величина δ [условие]. δ = GM/(rc²), где r — счёт слоёв (положение 9). Проверка этого закона:

- перигелий Меркурия — проверка второго порядка по GM/(rc²). Нужны оба множителя: член второго порядка в темпе и множитель пути e^(+δ) первого порядка. При e^(±δ) получается то же, что в ОТО, — около 43″ в столетие; наблюдаемый избыток согласуется. Один темп без множителя пути дал бы только треть, около 14,3″;
- отклонение света у Солнца при e^(±δ) — 1,75″, как в G1. «Два канала» G1 — это и есть темп и множитель пути e^(+δ), а не добавка к ним; иначе вклад был бы посчитан дважды.

Вблизи горловины, где δ ~ 1, закон не проверен (раздел 9). Световая орбита лежит при δ = 1/2, то есть в этой непроверенной области. Перигелий и отклонение света фиксируют закон только до второго порядка по δ. Изменение третьего порядка их не меняет, но сдвигает тень: например, темп e^(−δ+εδ³) меняет критическое прицельное расстояние на −ε/8 в относительных единицах. Поэтому числа тени ниже — предсказание неизменённой экспоненциальной метрики, а не любого закона с тем же слабым полем.

Где масса и при каком условии верны числа [условие]. Числа ниже получены для δ = GM/(rc²), то есть как будто вся масса M лежит глубже рассматриваемого слоя. По положению 6 масса лежит в слоях вокруг, плотнее ближе к пределу. Значит, числа верны снаружи массивных слоёв. Если массивные слои тонкие по сравнению с GM/c², числа верны и вблизи горловины приближённо. Закон распределения массы по слоям не выведен (раздел 9).

Горловина [расчёт при условии]. Длина окружности слоя r — 2π·r·e^(GM/(rc²)). Она наименьшая при r = GM/c² (δ = 1), её радиус по окружности e·GM/c² ≈ 2,72 GM/c².

Наблюдаемые числа [расчёт при условии]. Радиусы — длина окружности, делённая на 2π, в единицах GM/c².

Величина	Структура	ОТО (без вращения)	Разница
Горловина (ОТО: горизонт)	$e \approx 2{,}72$	2	— (прямо не наблюдается)
Круговая орбита света	$2\sqrt{e} \approx 3{,}30$	3	+9,9 %
Радиус тени (критическое прицельное расстояние)	$2e \approx 5{,}44$	$3\sqrt{3} \approx 5{,}20$	+4,6 %
ISCO (последняя устойчивая орбита)	6,34	6	+5,6 %

Тонкие яркие подкольца на изображении сходятся к критической кривой диаметром $4e \approx 10{,}87$ (ОТО $6\sqrt{3} \approx 10{,}39$). Это та же величина, что тень, — одна проверка, но не зависящая от модели светящегося газа.

Связь с известными результатами [проверка]. Поле с темпом $e^{(-\delta)}$ и множителем пути $e^{(+\delta)}$ при $\delta = GM/(rc^2)$ — экспоненциальная метрика Папапетру (1954) и Йылмаза (1958). Для неё в литературе получены те же числа: горловина с радиусом окружности $e \cdot GM/c^2$, круговая орбита света $2\sqrt{e} \cdot GM/c^2$, ISCO $\approx 6{,}338\ GM/c^2$; радиус тени $2e \cdot GM/c^2$ следует оттуда же (Boonserm, Ngampitipan, Simpson, Visser, 2018). Совпадение — проверка расчёта, а не приоритет.

Что здесь своё:

- вывод формы поля: темп и плотность связей меняются от слоя к слою одним множителем (положения 7–8), r — счёт слоёв (положение 9);
- что за горловиной. В литературе горловина экспоненциальной метрики — проходимая «кротовая нора» в другую область пространства. В Структуре за горловиной трёхмерного пространства нет: там 3W, и дошедшее туда не возвращается (положения 3, 12, 13).

Рост [вывод]. Горловина $e \cdot GM/c^2$ пропорциональна массе. По положению 12 всё дошедшее до горловины увеличивает её; по О4 предел только растёт.

5. Вращение

Что вращается [автор, положение 5]. Сама чёрная дыра (3W) не вращается. Вращается слой $W - 1$; сам предел W только растёт. Вещество во внешних слоях обращается вокруг с разной скоростью; это свойство любого тяготения и само по себе Структуру от ОТО не отличает.

Почему вращение есть [автор, положение 15; О3]. Чёрная дыра образуется из вращающейся звезды. При сжатии момент вращения сохраняется (О3), поэтому слои раскручиваются: чем меньше радиус, тем быстрее оборот. В слое $W - 1$ вещество задерживается — до предела остаётся один шаг, а втягивание одномерно, — и обращается вокруг, прежде чем слиться с «ничем». Строго нулевое вращение потребовало бы строго невращающейся звезды; у реальных звёзд такого не бывает.

Предел скорости [вывод из положения 10 и О6]. Одно неделимое изменение — за один неделимый промежуток местного времени. Значит, слой $W - 1$ не движется быстрее света в местном времени.

Запрет $\chi \le 1$ из Структуры не выведен [вывод]. $\chi = Jc/(GM^2)$, где J — суммарный момент вращения слоёв (сама 3W не вращается, положение 5), M — масса, видимая снаружи; это не скорость.

- В ОТО $\chi \le 1$ потому, что при $\chi > 1$ горизонт исчезает и открывается сингулярность. У предельно вращающейся дыры ОТО радиус горизонта по окружности на экваторе $2GM/c^2$.
- В Структуре сингулярности нет, а горловина больше: $e \cdot GM/c^2$ против $2GM/c^2$, в $e/2 \approx 1{,}36$ раза.
- Довод ОТО за $\chi \le 1$ опирается на сингулярность, которой здесь нет. Свой предел χ в Структуре не выведен: простая ньютоновская оценка (кольцо у горловины со скоростью света) ничего не доказывает — для предельной дыры Керра она дала бы $\chi = 2$ вместо истинной 1.

Вращение слоёв меняет поле [автор, положение 17]. Движение массы-источника влияет на поле: в своде так рассчитано увлечение гироскопов Gravity Probe B (G4; опирается на G1 [предложение] и G2). Это не тот канал движения G1, что в разделе 4: там движется свет, а не источник; как G4 получен из G1, в своде не раскрыто. Отсюда [вывод при условии]: вращающиеся слои увлекают окружающее, и поле у горловины, а с ним тень и ISCO, может зависеть от вращения слоёв. Закон этого влияния вблизи горловины не выведен; потолок χ не вычислен (раздел 9).

6. Что видно снаружи

Дошедшее до горловины не возвращается [вывод из положений 3, 4, 12]. Вещество, свет и волны, дошедшие до горловины, уходят в неразличимость 3W и увеличивают горловину. Отсюда:

- **сама горловина не светит и не отражает**: лучи с прицельным расстоянием меньше $2e \cdot GM/c^2$ доходят до горловины и не возвращаются; внутри тени виден только свет газа, лежащего на луче зрения перед горловиной; свет газа у самой горловины сильно ослаблен;
- **эха нет**: эхо в сигналах слияний возникло бы при отражении волн от поверхности, а отражать нечему;
- **свечения поверхности нет**: нечему нагреваться, энергия упавшего уходит в неразличимость.

Последний свет [вывод при условии раздела 4]. Горизонта событий нет, поэтому падающее тело доходит до горловины за конечное время далёкого наблюдателя. Свет, испущенный у самой горловины, приходит с конечным красным смещением: $1 + z = e \approx 2{,}72$ для неподвижного излучателя; для вещества, свободно падающего с покоя на бесконечности, — от ≈ 12 до ≈ 14 в зависимости от направления луча (≈ 14 — для луча строго наружу; лучи, отклонённые от радиуса больше чем на ≈ 47°, захватываются); ослабление яркости $2 \cdot 10^4$–$4 \cdot 10^4$. В ОТО у горизонта красное смещение бесконечно. Это отличие в принципе наблюдаемо; яркость внутри тени нужно рассчитать (раздел 9).

Нет устойчивого потока Хокинга [вывод при условии]. Тепловой поток Хокинга не требует вещества внутри: он возникает в квантовых полях снаружи и требует экспоненциального растяжения световых лучей — покраснения, растущего без предела (горизонт не обязателен, а растяжение обязательно; Барсело, Либерати, Сонего, Виссер, 2011). У экспоненциальной метрики горизонта нет, а покраснение у горловины конечно (раздел 6, «Последний свет»). Значит, обычный механизм устойчивого теплового потока не даёт. Это не значит, что расчёт Хокинга неверен; это значит, что к этой горловине он не применим. Открыто: кратковременный всплеск, пока геометрия меняется при образовании, и действие горловины как полностью поглощающей границы на квантовые поля (раздел 9). Отдельно: по положению 11 из самого 3W ничто не излучает [автор].

7. Масса чёрных дыр

Изначальная чёрная дыра одна [автор, положение 14]. Это дыра в нулевой точке О. Все наблюдаемые чёрные дыры не изначальные: к 3W вдали от О ведёт только коллапс.

Нет чёрных дыр легче предела нейтронной звезды за вычетом унесённой массы [вывод при условии, положения 14, 16]. Коллапс доходит до 3W только тогда, когда вещество не удерживается нейтронной звездой. Значит, масса любой наблюдаемой чёрной дыры не меньше предела нейтронной звезды без вращения за вычетом массы, унесённой при коллапсе. (Вращение поднимает предел для самой звезды примерно на 20 %.) Значение предела в Структуре не вычислено. Самые тяжёлые измеренные нейтронные звёзды — около 2,1 и 2,35 масс Солнца (PSR J0740+6620 и PSR J0952−0607).

8. Предсказания и проверка

Предсказание	Структура	ОТО	Чем проверить	Сейчас
Размер тени (и критическая кривая подколец) при невращающихся слоях	радиус $2e \approx 5{,}44\ GM/c^2$, на 4,6 % больше	$3\sqrt{3} \approx 5{,}20\ GM/c^2$	EHT и будущая интерферометрия с космическим плечом; масса Sgr A* — по орбитам звёзд	Sgr A*: отклонение от ОТО −0,08 ± 0,09 (масса VLTI) и −0,04 (+0,09/−0,10) (Keck); у Структуры +0,046 — в 1,4σ и 1,0σ. Не исключено. Для различения нужна точность 2–3 % по размеру и массе вместе. Пересчёт размера кольца в размер тени в EHT сделан по моделям ОТО
Свет вещества у горловины	конечное красное смещение (около 12–14 для свободно падающего)	красное смещение у горизонта бесконечно	изображение внутри тени, вспышки у края	нужен расчёт яркости

Нет чёрных дыр легче предела нейтронной звезды (за вычетом массы, унесённой при коллапсе)	—	допускает лёгкие первичные	надёжно установленная чёрная дыра легче наибольшей надёжно измеренной нейтронной звезды (сейчас около 2,1 масс Солнца, PSR J0740+6620) опровергнет предсказание, если при её образовании унесено мало массы	таких нет. Объекты в «щели масс» (GW230529: 2,5–4,5; GW190814: около 2,6) тяжелее измеренных нейтронных звёзд и предсказанию не противоречат: если это чёрные дыры, предел не выше их массы
Нет эха	—	в ОТО эха тоже нет	поиск эха после слияний	не найдено; согласуется, но от ОТО не отличает
Нет устойчивого потока Хокинга (горизонта нет, покраснение конечно; всплеск при образовании открыт, раздел 9)	—	есть, но для звёздных дыр неизмеримо мало	только у лёгких дыр, которых по Структуре нет	практически не проверяемо
ISCO 6,34 GM/c²	—	6 GM/c² без вращения	край диска, колебания	без закона поля вращающихся слоёв не отличить: то же значение даёт дыра Керра с $\chi \approx -0{,}10$

Главная проверка — размер тени: отличие 4,6 % при невращающихся слоях и неизменённом экспоненциальном законе при $\delta \approx 1/2$ (раздел 4). По положению 15 слои у реальных дыр вращаются (момент исходной звезды); вращение слоёв, как и вращение дыры в ОТО, может менять размер и форму тени, а закон этого не выведен (9.5, 9.11). Пока он не выведен, размер тени — не одно число без подгонки. Оценки вращения сейчас получают в моделях Керра с ограничением $\chi \le 1$; для проверки χ нужны модели сигнала по Структуре.

9. Открытые вопросы

1. **3W = 40 или 00.** Зависит от доказательства, что три измерения — предел W для мерности (F13).
2. **Распределение массы по слоям и δ(r).** Числа раздела 4 верны снаружи массивных слоёв. Нужен закон распределения массы по слоям (положение 6) и δ(r) внутри массивных слоёв. С этим связано: какие связи считаются массой. Если по O8 массой считать само сгущение связей e^(+δ) вокруг дыры, его суммарная масса растёт с расстоянием без предела; значит, массой должно считаться не сгущение, а что-то иное (например, его изменение от слоя к слою). Определения массы не сведены к одному.
3. **Закон δ вблизи горловины.** До второго порядка он сверен с перигелием. При $\delta \sim 1$ из структуры не выведен. От него зависит тень: световая орбита лежит при $\delta = 1/2$ (раздел 4).
4. **Излучает ли слой W − 1.** Положение 11 закрывает 3W. Слой W − 1 не насыщен и вращается, в нём есть изменения. Нужно основание, почему он не излучает.
5. **Поле вращающихся слоёв.** Нужен закон, по которому вращение слоёв (увлечение, G4) меняет поле у горловины. От него зависят размер и форма тени, ISCO, потолок χ и отличие от ОТО для вращающихся систем.
6. **Уравнения поля и сигналы слияний.** Без них нет предсказания затухающих колебаний после слияния. В Структуре волны у горловины не возвращаются; спектр этих колебаний нужно рассчитать.
7. **Яркость внутри тени.** Нужен расчёт свечения газа на лучах внутри тени, в том числе между орбитой света и горловиной, с учётом движения газа.
8. **Наибольшая масса нейтронной звезды в Структуре.** Сейчас граница берётся из наблюдений.
9. **Как растёт внешняя масса M.** В ядре массы нет (положение 6), а дошедшее до горловины становится неразличимостью и увеличивает горловину (положение 12). Как при этом растёт масса M, видимая снаружи, и как она связана с массой слоёв — не выведено.
10. **Чёрная дыра в точке O и край пространства** (F5, F11). Не рассматриваются в этом файле.
11. **Тень при вращающихся слоях.** Слои у реальных дыр вращаются (положение 15: момент исходной

звезды). Числа раздела 4 и тень 2e записаны при невращающихся слоях — это предел медленного вращения. Нужен закон, по которому вращение слоёв меняет размер и форму тени (см. 9.5); до него сравнение с наблюдениями честно только для дыр с малым вращением слоёв.

12. **Путь коллапса (условие 16).** Почему к 3W вдали от O нет пути, минующего нейтронную звезду (например, ранние сгущения). Сколько массы может уноситься при коллапсе: без этой границы порог раздела 8 не определён.
13. **Энтропия и площадь.** Внутри 3W различимостей нет (положение 11). Поэтому всё, чем одна чёрная дыра отличается от другой, находится на горловине, и число её состояний определяется площадью горловины, а не объёмом. Это согласуется с законом Бекенштейна — Хокинга (энтропия ∝ площади). Не выведено: (а) связь «число точек горловины → число состояний»; (б) числовой множитель (в официальной формуле — 1/4 в планковских единицах): длина шага в Структуре не определена, поэтому числа сравнить нельзя.
14. **Излучение при образовании и поглощающая граница.** Устойчивого потока Хокинга нет (раздел 6). Не рассчитано: кратковременный всплеск, пока геометрия меняется при коллапсе, и что горловина как граница, поглощающая всё, делает с квантовыми полями.

Источники

- Danielyan H. «Структура W»: рабочий свод положений v1.31 и реестр утверждений (2026), не опубликованы. Положения, на которые опирается этот файл, приведены в разделе 2.
- Papapetrou A. Eine Theorie des Gravitationsfeldes mit einer Feldfunktion. Zeitschrift für Physik 139, 518 (1954).
- Yilmaz H. New approach to general relativity. Physical Review 111, 1417–1426 (1958).
- Boonserm P., Ngampitipan T., Simpson A., Visser M. The exponential metric represents a traversable wormhole. Physical Review D 98, 084048 (2018).
- Event Horizon Telescope Collaboration. First Sagittarius A* EHT results. VI. Testing the black hole metric. Astrophysical Journal Letters 930, L17 (2022).
- LIGO, Virgo, KAGRA. Observation of gravitational waves from the coalescence of a 2.5–4.5 M☉ compact object and a neutron star (GW230529). Astrophysical Journal Letters (2024), doi:10.3847/2041-8213/ad5beb.
- LIGO, Virgo, KAGRA. Tests of general relativity with GWTC-3. Physical Review D 112, 084080 (2025), doi:10.1103/PhysRevD.112.084080.
- Romani R. W. и др. PSR J0952−0607: the fastest and heaviest known Galactic neutron star. Astrophysical Journal Letters (2022), doi:10.3847/2041-8213/ac8007.
- Hawking S. W. Particle creation by black holes. Communications in Mathematical Physics 43, 199–220 (1975).
- Barceló C., Liberati S., Sonego S., Visser M. Hawking-like radiation from evolving black holes and compact horizonless objects. Journal of High Energy Physics 02 (2011) 003.
- Fonseca E. и др. Refined mass and geometric measurements of the high-mass PSR J0740+6620. Astrophysical Journal Letters 915, L12 (2021): 2,08 ± 0,07 масс Солнца.